

CAPITOLO 3:

• **DEF (FZ CONTINUA)**: $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in A$. Sia $f: A \rightarrow \mathbb{R}$. Allora f si dice **CONTINUA** in x_0 se vale una delle seguenti:

1) x_0 è un punto **ISOLATO** di A .

2) x_0 è un punto di **ACCUMULAZIONE** per A e $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

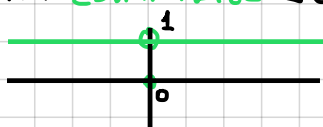
Se f è continua in x , $\forall x \in A$, diciamo che f è continua e scriviamo $f \in C^0(A)$.

(Ad esempio la funzione $f = \sin(x)$ è continua in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ perché in 0 non esiste il limite).

• **DEF (CLASSIFICAZIONE PUNTI DI DISCONTINUITÀ)**: $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$ di accum., sia f non continua in x_0 . Si dice:

1) x_0 è un pto di discontinuità **ELIMINABILE** se: $\exists l \in \mathbb{R}$ t.c. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \neq f(x_0)$

ES: $f(x) = \begin{cases} 1 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

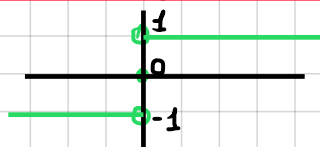


$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \neq f(0)$

2) x_0 " " " **DI SALTO** se:

$\exists l_1, l_2 \in \mathbb{R}, l_1 \neq l_2$ t.c. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l_1, \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l_2$

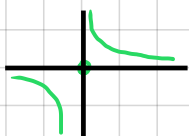
ES: $f(x) = \sin(x)$



$\lim_{x \rightarrow 0^-} \sin(x) = -1 \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin(x)$

3) x_0 " " " **DI II SPECIE** IN TUTTI GLI ALTRI CASI.

ES: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$



$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \pm \infty$

• **TEO (WEIERSTRASS)**: SIANO $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. $[a, b]$ **CHIUSO E LIMITATO**. SIA $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ UNA FUNZIONE **CONTINUA**. ALLORA f AMMETTE **MASSIMO E MINIMO** IN $[a, b]$, CIOÈ: $\exists x_m, x_M \in [a, b]$ t.c.

$f(x_M) = \sup f = \sup \{ f(x) : x \in [a, b] \}$

$f(x_m) = \inf f = \inf \{ f(x) : x \in [a, b] \}$

SUP E INF DELL'IMMAGINE

(NO DIM)

• **TEO (ESISTENZA DEGLI ZERI)**: $[a, b]$ INTERVALLO **CHIUSO E LIMITATO**. $f \in C^0([a, b])$. SUPPONIAMO CHE $f(a) \cdot f(b) < 0$, CIOÈ $f(a)$ E $f(b)$ HANNO **SEGNI DISCORDI**. ALLORA

$\exists \hat{x} \in (a, b)$ t.c. $f(\hat{x}) = 0$. **(NO DIM)**

• **TEO (VALORI INTERMEDII)**: SIA $I \subseteq \mathbb{R}$ UN INTERVALLO (NON NECES. CHIUSO E LIM.). SIA $f(x) \in C^0(I)$. ALLORA $f(I)$ È UN INTERVALLO, CIOÈ f ASSUME TUTTI I VALORI IN $(\inf f, \sup f)$. (NO DIM.)

• **DEF (DERIVATA)**: $I \subseteq \mathbb{R}$ INTERVALLO APERTO, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$. SI DICE CHE f È DERIVABILE SE:

$$\exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \in \mathbb{R}$$

OPPURE

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (h = x - x_0)$$

• **DEF (FZ DERIVABILE)**: I INT. APERTO, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. DICIAMO CHE f È DERIVABILE IN I SE È DERIVABILE IN x_0 , $\forall x_0 \in I$.

f È DERIVABILE DA DESTRA (DA SINISTRA) IN x_0 , SE:

$$\exists \text{ FINITO } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0^+ \\ (x \rightarrow x_0^-)}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} =: \begin{matrix} f'_+(x_0) \\ (f'_-(x_0)) \end{matrix}$$

f È DERIVABILE IN x_0 ME

$$f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$$

• **TEO (DERIVABILE $\Rightarrow$ CONTINUA)**: $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$. SE f È DERIVABILE IN x_0 . ALLORA f È CONTINUA IN x_0 .

DIM.: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \overbrace{f(x) - f(x_0) + f(x_0)}^0 =$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\underbrace{(x - x_0)}_0 \cdot \underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{f'(x_0)} + f(x_0) \right) = f(x_0) \quad \blacksquare$$

$\rightarrow$ QUINDI È CONTINUA
 $(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0))$

• **TEO (REGOLE DI DERIVAZIONE)**: SIANO $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$, FZ. DERIVABILE IN $x_0 \in I$:

1) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad (\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g' \text{ IN } x_0$

2) $(fg)' = f'g + fg' \text{ IN } x_0$

3) SE $g(x_0) \neq 0$, $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \text{ IN } x_0$

DIM.:

1) $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) + \beta \left(\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \right) = \alpha f' + \beta g' \quad (\text{NO STUDIO})$

$$2) (fg)' = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} =$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x) + f(x_0)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \underbrace{g(x)}_{g(x_0)} \underbrace{\left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right)}_{f'(x_0)} + f(x_0) \underbrace{\left(\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \right)}_{g'(x_0)} = f(x_0)g'(x_0) + f'(x_0)g(x_0) = f'g + fg \quad \blacksquare$$

3) (NO DIM)

$$\bullet (x^m)' = m x^{m-1} \quad m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$\bullet (\tan(x))' = \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \right)' = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$$

• **TEO (REGOLA DELLA CATENA)**: SIANO I, J INT. APERTI, $x_0 \in I$, $f: I \rightarrow J$, $g: J \rightarrow \mathbb{R}$ L.

1) f È DERIVABILE IN x_0 2) g È DERIVABILE IN $f(x_0)$

ALLORA $g \circ f$ È DERIVABILE IN x_0 E: $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$ (NO DIM)

• **TEO (DERIVATA FZ. INVERSA)**: I INTERV. APERTO, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ CONTINUA E INVERTIBILE.

SIA $x_0 \in I$ E SIA f DERIVABILE IN x_0 E $f'(x_0) \neq 0$.

ALLORA f^{-1} È DERIVABILE IN $f(x_0)$ E:

$$D(f^{-1}(y))|_{y=f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)} \quad (\text{NO DIM})$$

ES: $f(x) = \cos(x) \quad f(x) \neq 0 \quad \forall x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

$$D(\arccos(y))|_{y=\cos(x)} = -\frac{1}{\sin(x)} = -\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2(x)}} = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \quad \forall y \in (-1, 1)$$

$\hookrightarrow \sqrt{1-\cos^2 x}$

• **TEO (FERNAT)**: I INT. APERTO, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$ E f È DERIVABILE IN x_0 . SE x_0 È PTO DI ESTREMO LOCALE, ALLORA $f'(x_0) = 0$.

DIM: CASO MAX LOCALE

DATO CHE x_0 È MAX LOCALE, $\exists \delta > 0$ t.c. $f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0 \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \quad \text{INTERNO SINISTRO}$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) \quad \text{INTERNO DESTRO}$$

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0 \quad f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

DATO CHE f È DERIVABILE IN x_0 , $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = 0 \Rightarrow f'(x_0) = 0$ ■

• **TEO (ROLLE)**: SIANO $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ t.c.

1) f È CONTINUA SU $[a, b]$ 2) f È DERIVABILE SU (a, b) 3) $f(a) = f(b)$

ALLORA $\exists \hat{x} \in (a, b)$ t.c. $f'(\hat{x}) = 0$

DM: CASO 1: SE f È COSTANTE SU $[a, b] \Rightarrow f' = 0$ SU (a, b) .

CASO 2: SE f NON È COSTANTE, PER WEIERSTRASS:

$\exists x_m, x_M \in [a, b]$ t.c. $f(x_m) = \min_{[a, b]} f < \max_{[a, b]} f = f(x_M)$ QUINDI

$x_m \vee x_M \notin \{a, b\}$ (PERCHÉ $f(a) = f(b)$) CIOÈ $x_m \vee x_M \in (a, b)$ QUINDI

PER FERMAT: $f'(x_m) \vee f'(x_M) \Rightarrow$ SONO UGUALI A ZERO ■

• **TEO (LAGRANGE)**: $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ t.c.

1) f È CONTINUA SU $[a, b]$ 2) f È DERIVABILE SU (a, b)

ALLORA $\exists \hat{x} \in (a, b)$ t.c. $f'(\hat{x}) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

DM: DEFINIAMO: $g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \quad \forall x \in [a, b]$

g È CONTINUA SU $[a, b]$ E DERIVABILE SU (a, b) .

$$g(a) = f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (a - a) = f(a)$$

$$g(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (b - a) = f(b) - f(b) + f(a) = f(a)$$

PER ROLLE $\exists \hat{x} \in (a, b)$ t.c. $g'(\hat{x}) = 0$ MA $g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

$$\text{QUINDI } g'(\hat{x}) = f'(\hat{x}) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Rightarrow f'(\hat{x}) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

• **TEO (CAUCHY)**: $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ l.c.

1) f, g CONTINUE SU $[a, b]$ 2) f, g DERIVABILI SU (a, b)

$$\text{ALLORA } \exists \hat{x} \in (a, b) \text{ l.c. } (f(b) - f(a))g'(\hat{x}) = (g(b) - g(a))f'(\hat{x})$$

(NO ΔH)

• **TEO (FZ. COSTANTI)**: SIA I INT. APERTO, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ DERIVABILE, ALLORA f È COSTANTE NR $f'(x) = 0 \forall x \in I$. (NO ΔH)

• **TEO (FZ. MONOTONE)**: SIA I INT. APERTO, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ DERIVABILE, ALLORA:

1) f È CRESCENTE NR $f'(x) \geq 0 \forall x \in I$
(DECRESCENTE) ($\leq$)

2) SE $f'(x) > 0 \forall x \in I \Rightarrow f$ È STRETT. CRESCENTE
($<$) (" " DECRESCENTE) (NO ΔH)

• **TEO (DE L'HOPITAL)**: $a, b \in \bar{\mathbb{R}}$, $x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$ DI ACCUM. PER (a, b) , $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ DERIVABILE L.C.:

1) $g'(x) \neq 0$ 2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ (OPPURE $\pm \infty$)

$$\text{ALLORA SE } \exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \bar{\mathbb{R}} \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l \quad (\text{NO } \Delta H)$$

• **PUNTI DI NON DERIVABILITÀ**: SIA $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$, f È CONTINUA IN x_0 :

SE $f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0)$ ESISTONO FINITE MA DIVERSE, ALLORA x_0 È UN PUNTO ANGOLOSO.

• **CUSPIDE** = SE $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = +\infty$ ($-\infty$) E $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = -\infty$ ($+\infty$)

• **TANGENTE VERTICALE** = SE $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = +\infty$ ($-\infty$)

• **DEF (ASINTOTO ORIZZONTALE)**: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, ALLORA:

SE $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$, SI DICE CHE f HA UN ASINTOTO ORIZZONTALE A $+\infty$ ($-\infty$)
IN $y = l$.

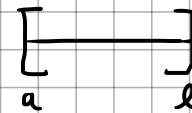
• **DEF (ASINTOTO OBLIQUO)**: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, ALLORA: SE $\exists m, q \in \mathbb{R}$, $m \neq 0$ L.C.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (mx + q) = 0$ SI DICE CHE f HA UN ASINTOTO OBLIQUO PER $x \rightarrow +\infty$ ($-\infty$)
IN $y = mx + q$

COME SI TROVA L'ASIMOTO OBLIQUO?

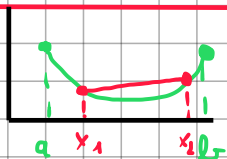
1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \vee -\infty$ 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx = q \in \mathbb{R}$ DEVONO ESSERE VERIFICATE TUTTE E 3.

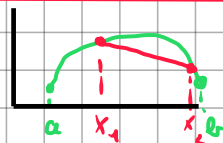
OSS: $a, b \in \mathbb{R}$ $[a, b] = \{ta + (1-t)b : t \in [0, 1]\}$ 

• DEF: $I \subseteq \mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. DICIAMO CHE f È CONVESSA (CONCAVA) IN I , SE:

$\forall x_1, x_2 \in I \quad f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq t f(x_1) + (1-t)f(x_2) \quad \forall t \in [0, 1]$



$\Rightarrow$ CONVESSA



$\Rightarrow$ CONCAVA

• TEO (CONVESSA / CONCAVA): SE f È DERIVABILE 2 VOLTE IN I , ALLORA:

f È CONVESSA (CONCAVA) $\Leftrightarrow f''(x) \geq 0$ ($\leq$) $\forall x \in I$

• DEF (FLESSO): $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$. SE f È CONVESSA IN UN INTORNO SINISTRO A x_0 E CONCAVA IN UN INTORNO DESTRO (O VICEVERSA) SI DICE CHE f HA UN FLESSO IN x_0 ($f''(x_0) = 0$).